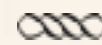


# 노트북 LM과 거꾸로 교실의 활용사례



경남대 수학교육과 변 지 수



Ice Braking : 자기 소개하기

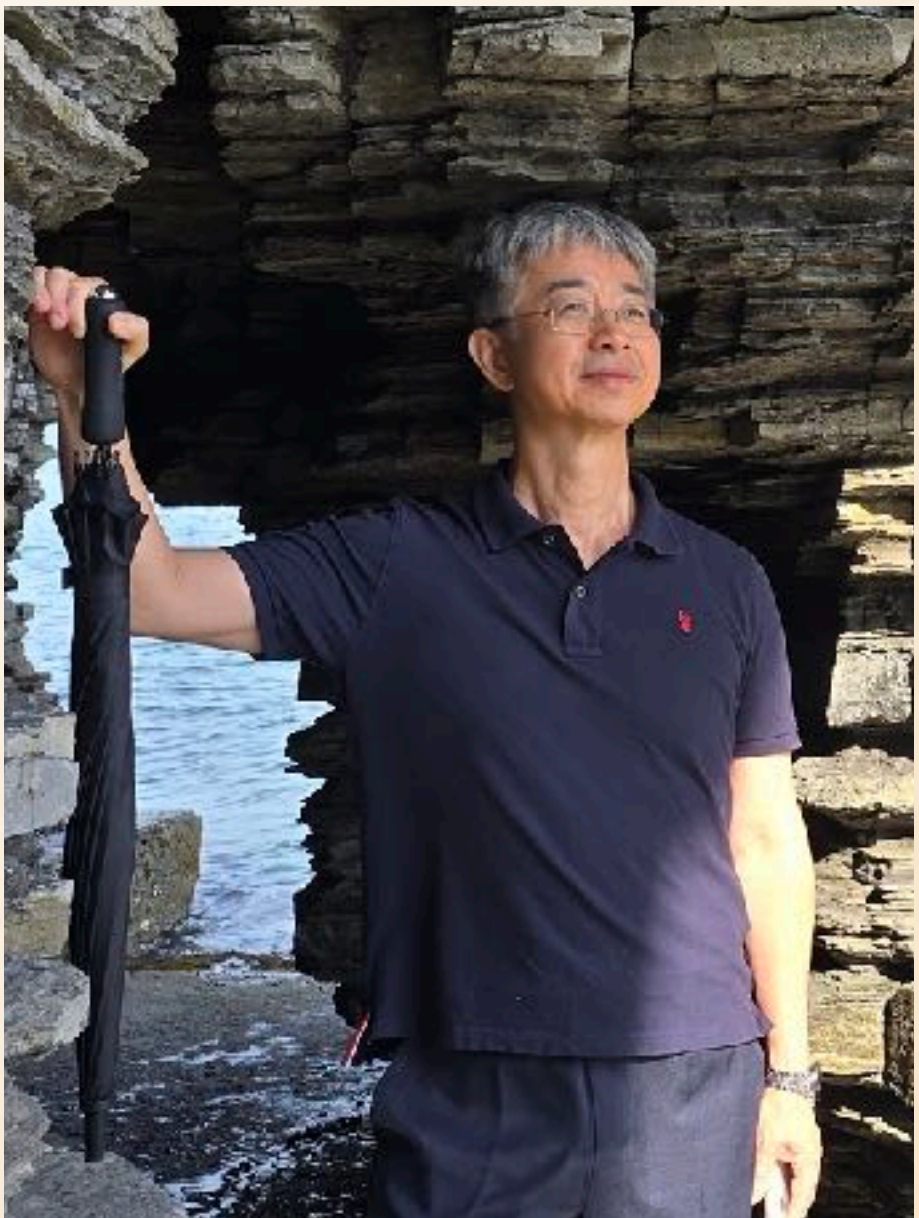
ENFJ

건강/학습자

변 지 수

역마살/1세대 영재

AI시대 삶과신앙/참교육





Ice Braking : 자기 소개하기

# 교수 / 몽상가 수포자 없는 세상 만들기



거꾸로 수업이란?

# FLIPPED CLASSROOM ?

---





# 거꾸로 수업이란?

- 1997, Eric Mazur 책 : Peer instruction 하버드 교수
- 1993, Alison King "From Sage on the Stage to Guide on the Side"  
    ‘강단 위의 현인(賢人)’ (sage on the stage) ‘객석의 안내자’ (guide on the side)
- 2000, Maureen Lage, Glenn Platt, Mchael Treglia "Inverting the Classroom: A Gateway to Creating an Inclusive Learning Environment"
- "The Classroom Flip" (2006) Mike Tenneson과 Bob McGlasson
- 2007년 Jeremy Strayer의 박사 논문 "학습 환경에서 역진행수업의 효과: 전통적 교실의 학습 활동과 intelligent tutoring system을 이용한 역진행수업의 비교"
- 현장 적용
- 2000년 Wisconsin-Madison 대학교 파워포인트 슬라이드와 강의 비디오를 통합시켜 제작한 비디오 프리젠테이션을 스트리밍하는 eTeach software
- 2004년, Khan Academy by Salman Khan
- 2007, Jonathan Bergmann과 Aaron Sams, 결석학생을 위한 수업
- 2011, Michigan's Clintondale High School, Greg Green

## Michigan's Clintondale High School, Greg Green

|               |                |                                                    |                 |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| Social Study  | Andy Scheel    | Flipped Traditional                                | C+ 이상, 13% Fail |
| English       | 52% > 19%      | Math                                               | 44% > 13%       |
| Science       | 41% > 19%      | Social Study                                       | 28% > 9%        |
| School (2011) | 30% > 10%      | 대학 진학률                                             | 63% > 80%       |
| 주내 5% 학교      | Flipped School | <a href="#">Khan Academy</a> , <a href="#">TED</a> |                 |



# 국내 거꾸로 수업 및 온라인강좌

[KBS 파노라마 플러스](#)

[세바시 : 미래교실 네트워크](#)

[Khan Academy](#)

[카이스트 : Education 3.0](#)





## 거꾸로 수업 준비

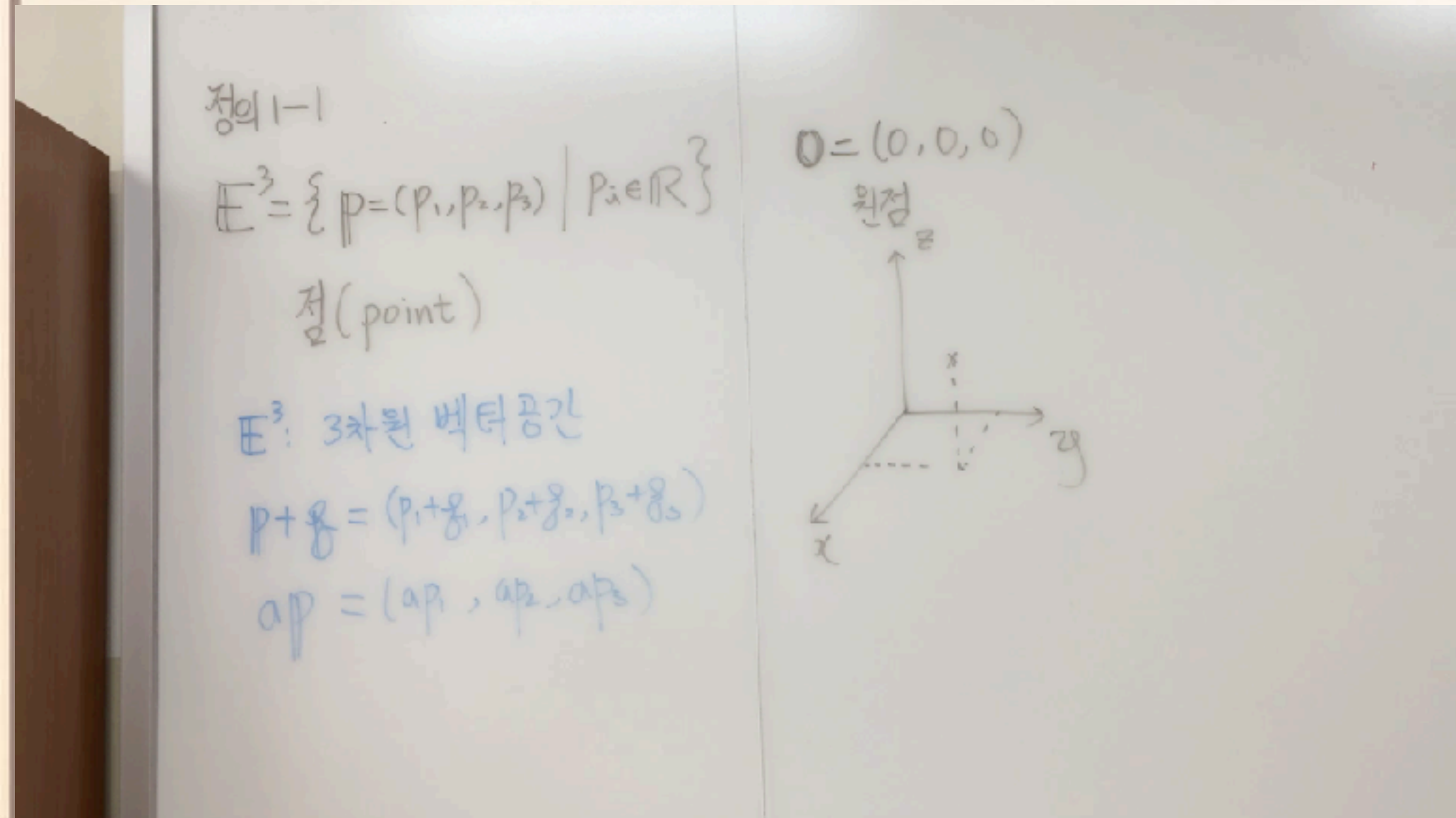
## 촬영 및 촬영 팁

- 동영상 촬영 : 스마트 폰 이용, 연구실
- 동영상 길이 5분내외, 내용요소 1개
- 한주 동영상 클립 평균 8개



## Youtube 동영상 재생목록

재생목록 : 50여개, 동영상 1000개 이상





## 거꾸로 수업을 위한 NGT?

1. 거꾸로수업 (Flipped Learning)이란?

2. 거꾸로수업이 원활하기 위해 필요한 것은?

1. 소개 및 설명: 진행자는 참석자들을 환영하고 회의의 목적과 절차를 설명합니다.

2. 아이디어의 침묵 생성

진행자는 각 참가자에게 모든 아이디어를 적으라고 요청. 아이디어 상의/논의 금지. 10분동안 진행

3. 아이디어 공유

진행자는 참가자에게 아이디어를 공유 요청. 각 아이디어를 플립 차트에 기록. 이 단계에서는 항목에 대한 토론이 없음.

참가자가 동등한 기여를 할 기회 가짐. 생성한 아이디어에 대한 서면 기록을 제공. 이 단계는 15~30분 진행.

4. 그룹 토론

참가자는 제시한 아이디어 중 명확하지 않은 아이디어에 대해 구두 설명이나 추가 정보 요청.

판단과 비판을 피하면서 프로세스가 가능한 한 독립적이도록 유지.

그룹은 토론을 위한 새로운 항목을 제안하고 항목을 범주로 결합가능 그러나 제거 불가능. 30~45분 동안 지속.

5. 투표 및 순위 매기기

기록된 아이디어를 우선순위 지정.

한장에  
하나 아이디어

굵은 펜 사용  
(보기 쉽게)

정자로 적기  
(읽기 쉽게)

Post-it 사용  
(이동 쉽게)



# 거꾸로 수업 O.T.

관/학

자/관

적극성

소통

공부

생각

소통

내용 이해를  
위한 자료  
제공 및 학습

자신감

학습자  
중심

성실함

팀원들과  
사이좋게

자기주도적  
학습

배려

시간력 향상

자기가 쓴 것을  
설명할 수 있는  
능력(?)

거꾸로 수업은  
과정이다

문약 잘하기

이번 내가  
교수님

참여도

팀워크

예습

근면성실

팀원과의  
협력

거꾸로 수업  
이해?

기초 내용  
예습

의지

적극적  
발표

팀원들의  
의견 경청하기

자기주도학습  
능력 향상

협동심

의사소통

새로운 시도

예습하기

흥미

적극적으로  
참여하기

팀워크

예습 및 복습

성실함

한 발짝 더 나아가기

소규모  
스터디

적극적  
참여

예습하기

적극성

서로  
교류하기



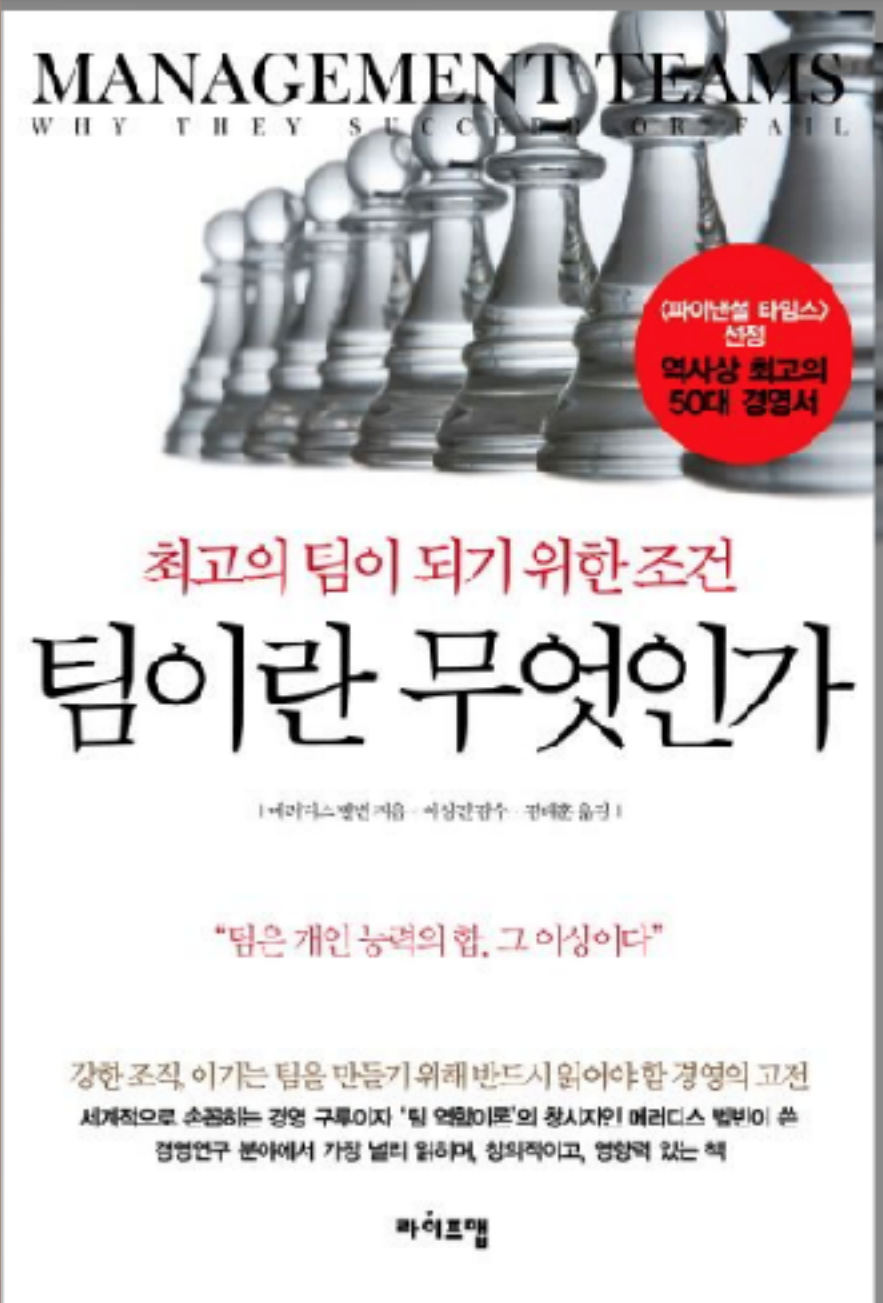
거꾸로 수업 : 팀활동

팀 편성 조사표

|                            |          |       |                         |     |       |
|----------------------------|----------|-------|-------------------------|-----|-------|
| 이름 :                       |          |       | 연락처                     |     |       |
| 학과:                        | 학년:      | 나이:   | 성별                      |     |       |
| 지난학기 평점                    |          |       | 자료검색능력 : 상( ) 중( ) 하( ) |     |       |
| 질문                         | 전혀그렇지 않다 | 그렇지않다 | 보통                      | 그렇다 | 매우그렇다 |
| 나는 주어진 역할을 충실히 수행한다        |          |       |                         |     |       |
| 나는 과제를 위한 모임에 적극적으로 참여한다   |          |       |                         |     |       |
| 나는 다른 사람을 잘 배려해준다          |          |       |                         |     |       |
| 나는 내 의견을 적극적으로 표현한다        |          |       |                         |     |       |
| 나는 소집단 분위기를 즐겁게 할 수 있다.    |          |       |                         |     |       |
| 나는 소집단 활동시 회의를 잘 진행할 수 있다. |          |       |                         |     |       |



# 거꾸로 수업 : 팀활동



| 팀이란 무엇인가? (벨빈) 아폴로 신드롬 |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 역할                     | 특 성                                                   |
| 완결자                    | 성실하고 공들여 일하며 걱정이 많은 성격, 에러나 빠뜨린 것을 점검하여 완성하는 역할       |
| 전문가                    | 한가지 일을 전념하고 숙련하며 헌신적임. 전문적인 분야의 지식과 기술 제공함            |
| 실행자                    | 엄격하고 신뢰성 있으며 보수적이고 능률적임. 아이디어를 실행에 잘 옮김.              |
| 창조자                    | 창의적이고 상상력이 풍부하며 인습과 관습에 얽매이지 않음. 어려운 문제를 해결하는 역할      |
| 분위기 조성자                | 협력적이고 온화하며 남을 잘 이해하는 등 외교적임. 경청하고 마찰을 줄이며 조직을 평온하게 함  |
| 자원 탐색가                 | 외향적이고 열정적이며 말하기를 좋아하며 기회를 발굴/탐색하고 친교를 잘함              |
| 지휘 조절자                 | 성숙하고 자신감에 넘치는 훌륭한 지도자로서, 목표를 명확히 하고 의사결정을 증진하며 위임을 잘함 |
| 추천자                    | 도전적이고 활기에 넘치며 곤경속에서 번성함. 장애를 극복하는 추진력과 용기를 지님         |
| 냉철 판단자                 | 냉정하고 전략적이며 총명하며, 모든 안을 살피고 정확히 판단함                    |



거꾸로 수업 중

2017년 3월 20일 복소해석학 II





# 거꾸로 수업 중



## CASS

Complex Analysis Students



조혜미, 강서연, 윤수인, 염진주, 오소진, 박다솔

복소해석학의 **1**인자, CASS

복소해석학이란? 복소함수들을 복소수 미적분의 특성과 그 응용에 대해 해석학적으로 배우는 것

① 복소수미분

- 편미분
- 등각사상
- 코시-리만 방정식

$f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$   
연속  
미분가능성  
해석적인 함수

1.  $f, g$ 가  $D$ 에서 해석적이면  $f+g, fg, \frac{f}{g} (g \neq 0)$ 도  $D$ 에서 해석적이다
2.  $f$ 가  $D$ 에서 해석적이고  $g$ 가  $D' \subset D$ 에서 해석적이면  $g \circ f$ 는  $D$ 에서 해석적이다

② 복소수적분

• 복소선적분

코시의 적분정리  
코시의 적분 공식  
유수정리

피카르의 대정리  
리우빌의 정리  
해석적 연속  
코시구르사정리  
 $f: \text{해석적인 함수}$   
 $\Rightarrow \int_C f(z) dz = 0$   
단현곡선

협찬: 경남대학교수업행동설 I  
도움주신분: 변지수교수님.

Since 1997 ~ 2015

발행일: 2015. 03. 06

조원: 감경민, 김하빈, 박단미,  
박지영, 서지현

Complex Analysis?

복소해석학은 복소변수를 연구하는 수학의 한 분야이다.  
주된내용은 복소해석함수, 좀 더 일반적으로 유리형함수와 관련된 이론이다.

Important Contents

- 복소평면과 복소함수
- 복소수열의 수렴과 역급수
- 복소함수의 극한과 미분
- 코시-리만 방정식
- 조화 함수
- 항상 조화 함수이면 코시-리만 방정식을 만족하지만 그 역은 성립하지 않는다. 또, 조화 함수이면 Laplace 방정식을 만족하지만 그 역은 성립하지 않는다.
- 역급수의 미분
- 복소함수의 선적분

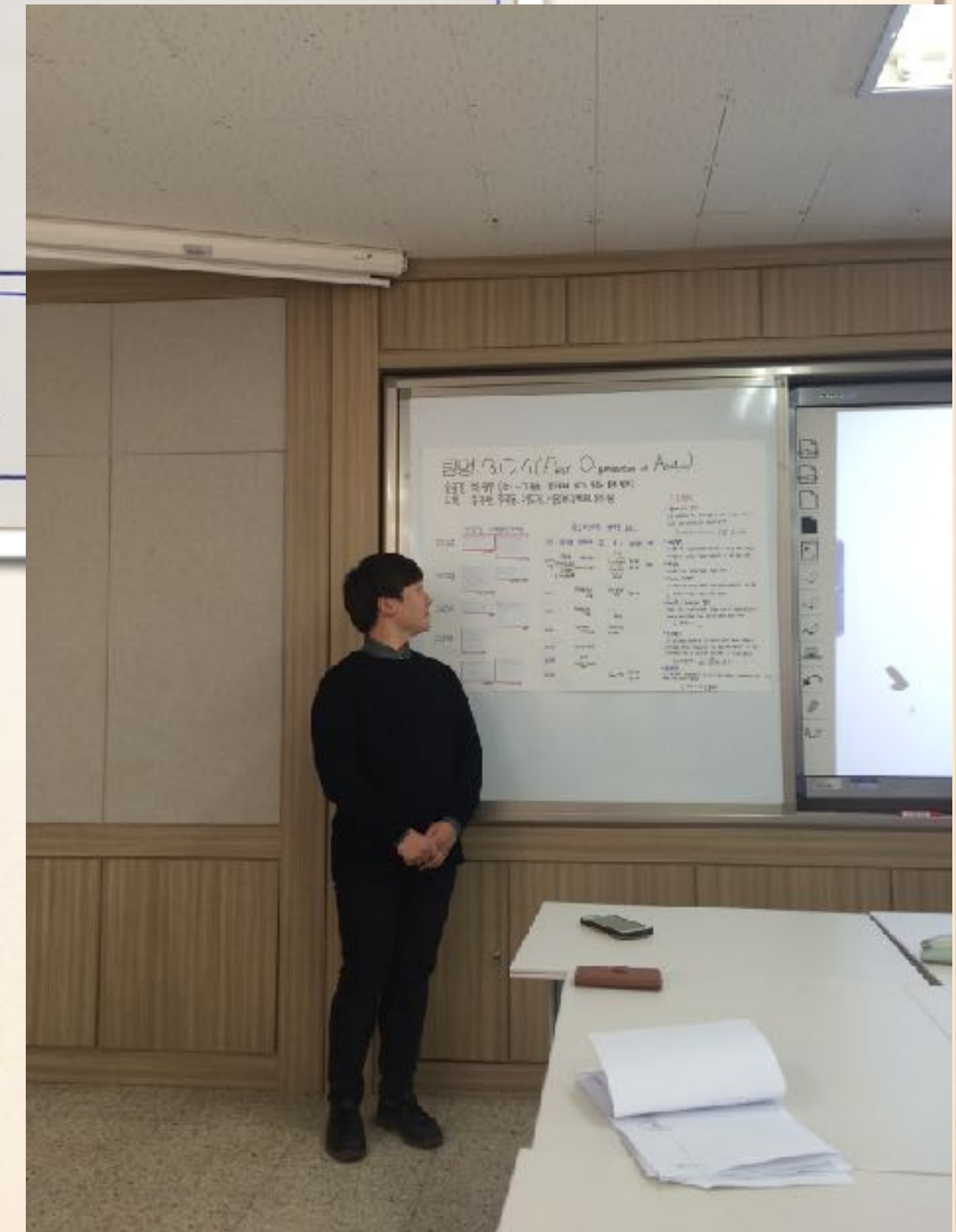
• 코시-구르사 정리, 코시 정리

• 코시 적분 공식 (리우빌의 정리, 최대 절댓값의 정리)  
→ 코시적분공식을 활용할 때, 복소함수  $f(z)$ 는 주어진 경계와 그 내부에서 해석적이어야 함. ☆☆☆☆☆

- 항등 정리
- 코시 적분공식의 응용
- 특이점과 로랑 급수
- 유수정리
- 편각원리
- 실적분의 계산
- 등각사상

Slogan

수학이 제일





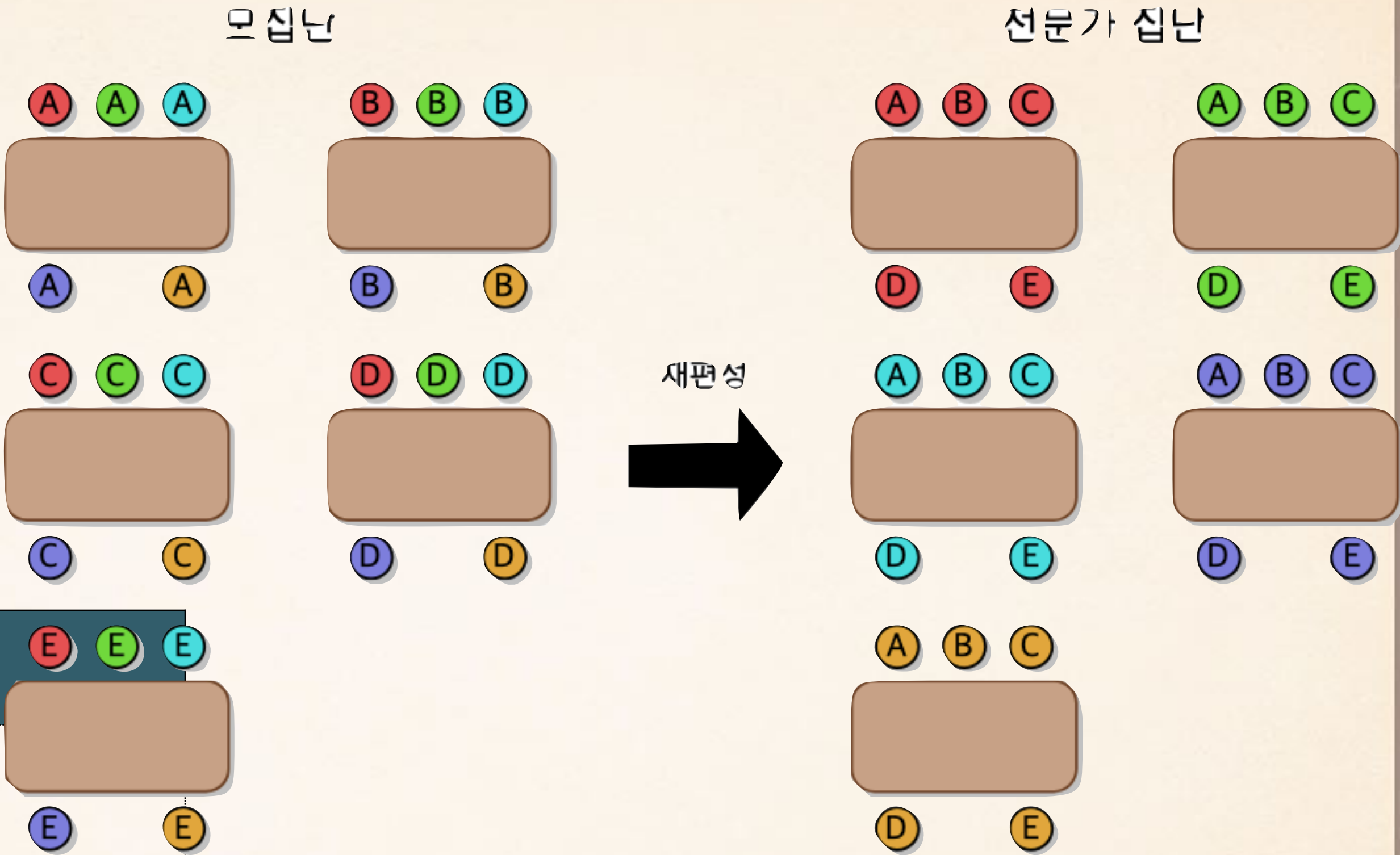
대면수업 활동 1 : 발표 수업

| 시간       | 교수                    | 학생               |
|----------|-----------------------|------------------|
| 0~15분    | 출석 및 동영상 요약 정리, 문제 제시 | 경청               |
| 15~60분   | 순회지도, 질의 응답           | 조별 토론 및 문제풀이, 질문 |
| 60분경     |                       | 조별 문제 및 발표자 선정   |
| 60~90분   | 질의응답, 학생지도            | 조별 발표 준비 (전체 조원) |
| 90~110분  | 채점(조별 점수)             | 발표 (발표자)         |
| 110~120분 | 평가                    | 경청               |



거꾸로 수업 중

대면수업 활동 2 : 직소모형 변형 (칠판이용)



| 시간       | 교수                    | 학생               |
|----------|-----------------------|------------------|
| 0~15분    | 출석 및 동영상 요약 정리, 문제 제시 | 경청               |
| 15~60분   | 순회지도, 질의 응답           | 조별 토론 및 문제풀이, 질문 |
| 60분경     |                       | 조별 문제 및 발표자 선정   |
| 60~90분   | 질의응답, 학생지도            | 조별 발표 준비 (전체 조원) |
| 90~110분  | 피드백 혹은 개입             | 팀 순환 발표          |
| 110~120분 | 평가                    | 경청               |



<https://youtu.be/yl8qPMnBU6Y?si=MxNsBwfMvirD9ozU&t=737>



...



💬 불만족스러운 콘텐츠



## 거꾸로 수업 : 팀활동 위한 장치

### 경청 진단

1. 다른 사람의 생각을 이해하려고 한다.
2. 자신의 생각을 일단 보류한다.
3. 그 사람에게 주의를 집중한다.
4. 대화할 때 대부분의 시간을 말하기보다는 듣는데 보낸다.
5. 정확히 이해했는 지를 확인하기 위해 질문을 던지기도 한다.
6. 이해받기 전에 이해하려고 한다.
7. 주변에 잡념을 일으킬만한 것들(전화, 다른 사람들의 대화 등)은 무시한다.
8. 이야기 도중에 시계를 보지 않는다.
9. 적절한 보디랭귀지(웃음, 끄덕임, 제스처 등)를 사용한다.
10. 내가 제대로 이해했는지 확인하기 위해 알기 쉽게 말을 바꾸어 말해보기도 한다.
11. 듣는 도중에는 어떻게 반응할 것인지에 대해 생각하지 않는다.
12. 상대방의 말이 끝난 후에야 말한다.
13. 대화 중에는 그 사람에 대해 판단하지 않는다.
14. 말하려는 조바심이 없다.

|         |   |
|---------|---|
| 전혀      | 1 |
| 거의 안 한다 | 2 |
| 가끔 그렇다  | 3 |
| 대부분 그렇다 | 4 |
| 항상 그렇다  | 5 |

|       |              |
|-------|--------------|
| 56점이상 | 훌륭한 경청가      |
| 42~55 | 좋은 경청가       |
| 41점이하 | 말하기 보다 듣기 연습 |



- 어떻게 hp가 세계에서 최고가 될 수 있을까?
- 어떻게 hp가 세계를 위해 최고가 될 수 있을까?

출처 : 삶을 변화시키는 질문의 기술(마릴리 애덤스 저)

in the world -> for the world

|      | 심판자                                 | 학습자                               |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 사고방식 | 자신 혹은 다른 사람을 판단<br>모든 것을 알고 있다는 식이다 | 자신 혹은 다른 사람을 수용<br>모르는 것을 높이 평가한다 |
| 인간관계 | 승패관계<br>논쟁을 벌인다.                    | 윈~윈 관계<br>대화한다                    |
| 질문예시 | 뭐가 잘못됐지?<br>누구 탓이지?                 | 제대로 돌아가는 것은 뭘까?<br>내가 책임질 일은 뭐지?  |



거꾸로 수업 : 팀활동

팀활동 작성 (Notion 활용)

[https://www.notion.so/6-2-13-36c91c741d7980a5b70cd8f13995a8a8?source=copy\\_link](https://www.notion.so/6-2-13-36c91c741d7980a5b70cd8f13995a8a8?source=copy_link)



# 거꾸로 수업 : 팀활동 위한 장치

## 블룸의 텍사노미



| 제목                       |     | 예시질문                                                  |
|--------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 1. 기억<br>(Remembering)   | 질문: | 책에서 배운 다섯 가지 새로운 단어를 써보세요.<br>주요 등장인물은 누구인가?          |
|                          |     |                                                       |
| 2. 이해<br>(Understanding) | 질문: | 주인공은 문제점을 어떻게 해결 했나요?<br>주인공은 어떤 고민을 했나요?             |
|                          |     |                                                       |
| 3. 적용 (Applying)         | 질문: | 비슷한 일을 겪어본 적이 있는가 만약 주인공을 만난다면 나는 어떤 반응을 보일까?         |
|                          |     |                                                       |
| 4. 분석 (Analysis)         | 질문: | 책에 나오는 두 주인공을 비교해 보세요.<br>주인공을 하나의 단어로 표현한 다면? 그 이유는? |
|                          |     |                                                       |
| 5. 평가<br>(Evaluating)    | 질문: | 저자는 사람들이 이 책을 어떤 목적으로 읽기 원했을까요?                       |
|                          |     |                                                       |
| 6. 창작 (Creating)         | 질문: | 새로운 이야기를 써보세요.<br>책 이후에 주인공은 어떻게 되었을까요?               |
|                          |     |                                                       |



거꾸로 수업 : 평가

|                 | 전통수업 평가                                               | 거꾸로 수업<br>첫 과목                                        | 거꾸로 수업                                                | 2017 평가 | 2018 평가 | 2021 이후                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------|
| 평가방식            | 절대평가<br>총점 100점<br>80점이상 A등급<br>부여<br>70점이상 B등급<br>부여 | 절대평가<br>총점 100점<br>80점이상 A등급<br>부여<br>70점이상 B등급<br>부여 | 절대평가<br>총점 100점<br>80점이상 A등급<br>부여<br>70점이상 B등급<br>부여 | 절대평가    | 절대평가    | 절대 평가<br>~ 개인별 배점<br>할당방식 |
| 중간시험<br>(Mid)   | 30점 +                                                 | 40점+                                                  | 40점+                                                  | 20점     | 15점     | 10                        |
| 기말시험<br>(Final) | 40점+                                                  | 50점+                                                  | 40점+                                                  | 20점     | 20점     | 10                        |
| 수시(Quiz)        | 30점 +                                                 |                                                       |                                                       |         |         |                           |
| 출석              |                                                       | 10점+                                                  | 5점+                                                   | 18점     | 10점     | 10                        |
| 발표+과제           |                                                       |                                                       | 15점+                                                  | 12점     | 25점     | 24                        |
| SRN             |                                                       |                                                       |                                                       | 30점     | 30점     | 30                        |

# 평균의 종말

평균이라는 허상은 어떻게 교육을 속여왔나

## THE END OF AVERAGE

★★★★  
교 사  
학부모  
필독서  
★★★★



앞으로 세 책은 읽어야만 개념을 잘 이해할  
평균이란 것에 익숙해지는 것은 평균적인 세는  
평균이란 것에 익숙해지는 것은 평균적인 세는  
평균이란 것에 익숙해지는 것은 평균적인 세는



나는 수업마다 내재하고 있는 일체로  
전통에 갇혀 있지 않았다. 교육자로써의  
나는 교육자일 뿐 아니라 일체로  
전통에 갇혀 있지 않았다. 교육자로써의  
나는 교육자일 뿐 아니라 일체로



인간의 공허함 속에는 저의 모두가 다  
사람의 공허함 속에는 저의 모두가 다  
사람의 공허함 속에는 저의 모두가 다

토드 로즈 지음  
정미나 옮김  
이우일 감수

ADHD 장애 자퇴생에서 하버드대 교수로,  
토드 로즈가 발견한 ‘개개인성’의 힘

평균적인 인간이란 잘못된 과학적 상상이 빚어낸 허상이다!

21세기북스



## 거꾸로 수업 : SRN(Self Reflection Note)

### 제 15 주

이번 주에 공부한 내용은?

이번 주에 이 과목을 공부하는 데 얼마나 시간을 투자했습니까?

이번 주에 스스로 공부한 내용에서 나온 "키워드"를 두 개 이상 적어 보시오.

이번 주의 공부를 통해서 알게 된 가장 중요한 내용은?

이번 주 공부 내용 중에서 도저히 이해가 되지 않는 부분이 있다면?

자신이 풀려고 시도해 본 연습문제 중에서 제일 어려웠던 문제는?

오해하고 있었거나, 잘 이해할 수 없었던 개념/성질/관계 등을, 이제는 더 잘 이해하게 되었다면, 그게 무엇인지 설명해 보시오.

Metacognition

[https://www.notion.so/31391c741d7980f69082c4ae3d3264a2?source=copy\\_link](https://www.notion.so/31391c741d7980f69082c4ae3d3264a2?source=copy_link)



성과 : Flipped vs. Tradition

| 강의평가 결과표               |                                             |      |  |     |            |     |       |       |            |
|------------------------|---------------------------------------------|------|--|-----|------------|-----|-------|-------|------------|
| 2014학년도 제 1학기          |                                             |      |  |     | 2015-08-09 |     |       |       |            |
| 소속부서                   | 담당교수                                        | 수강인원 |  |     |            |     |       |       | 평균점수       |
| 수학교육과                  | 2010085 변지수                                 | 45   |  |     |            |     |       | 4.65  | 4.18       |
| 강좌명 : 000036074 복소해석학I |                                             |      |  |     |            |     |       |       |            |
| 번호                     | 항목                                          |      |  | I   | 2          | 3   | 4     | 5     | 평 점<br>평 점 |
| 1                      | 나는 한 학기 동안 이 과목에 대해 열심히 공부하였다.              |      |  | 0 0 | 1 1        | 6 1 | 16 11 | 21 22 | 4.25 4.66  |
| 2                      | 수업계획서가 충실하였으며 실제로 학습에 도움을 주었다.              |      |  | 0 0 | 1 0        | 8 3 | 16 11 | 19 21 | 4.15 4.6   |
| 3                      | 과목의 성격에 알맞은 교재들이 채택, 활용되었다.                 |      |  | 0 0 | 2 0        | 6 3 | 17 11 | 19 21 | 4.15 4.6   |
| 4                      | 교수는 수업내용을 체계적으로 잘 가르쳐 주었다.                  |      |  | 0 0 | 1 0        | 7 3 | 13 8  | 23 24 | 4.25 4.7   |
| 5                      | 수업방법과 매체들이 다양하게 잘 활용되었다.                    |      |  | 0 0 | 2 0        | 8 1 | 15 9  | 19 25 | 4.1 4.76   |
| 6                      | 과제물이 적정하였고 교수의 논평도 도움이 되었다.                 |      |  | 0 0 | 2 0        | 6 3 | 17 11 | 19 21 | 4.15 4.6   |
| 7                      | 성적 평가의 기준이 타당하고 공정하였다.                      |      |  | 0 0 | 1 0        | 6 2 | 15 11 | 22 22 | 4.27 4.66  |
| 8                      | 교수는 휴강이나 결강을(보강을 한 경우는 제외)하지 않고 성실하게 수업하였다. |      |  | 0 0 | 1 0        | 6 2 | 16 11 | 21 22 | 4.22 4.63  |
| 9                      | 이 과목의 수업에 대해 만족하며 타인에게 추천하고 싶다.             |      |  | 0 0 | 2 0        | 7 1 | 14 12 | 21 22 | 4.15 4.66  |
| 10                     | 이 강좌의 학점 단위나 수강생 수는 적정하였다.                  |      |  | 0 0 | 1 0        | 7 1 | 16 13 | 20 21 | 4.22 4.63  |
| 11                     | 이 과목의 강의실은 수업하기에 알맞은 환경을 갖추고 있었다.           |      |  | 0 0 | 1 0        | 7 1 | 16 11 | 20 23 | 4.23 4.7   |



# 성과 : Flipped vs. Tradition

|  |      |   |      |         |   | 강인원 | 강의평가 |
|--|------|---|------|---------|---|-----|------|
|  | 2010 | 1 | 전통수업 | 미분기하학I  | 3 | 42  | 4    |
|  | 2010 | 2 | 전통수업 | 미분기하학II | 3 | 18  | 4.16 |
|  | 2010 | 2 | 전통수업 | 수학특강II  | 3 | 14  | 4.28 |
|  | 2010 | 1 | 전통수업 | 위상수학특강  | 3 | 33  | 4.28 |
|  | 2010 | 2 | 전통수업 | 위상수학I   | 3 | 45  | 4.5  |
|  | 2011 | 2 | 전통수업 | 기하학일반   | 3 | 25  | 4.4  |
|  | 2011 | 1 | 전통수업 | 미분기하학I  | 3 | 35  | 4.46 |
|  | 2011 | 2 | 전통수업 | 미분기하학II | 3 | 11  | 4.15 |
|  | 2011 | 1 | 전통수업 | 수학특강I   | 3 | 19  | 3.79 |
|  | 2011 | 1 | 전통수업 | 위상수학II  | 3 | 35  | 4.26 |
|  | 2012 | 2 | 전통수업 | 기하학일반   | 3 | 12  | 4.52 |
|  | 2012 | 1 | 전통수업 | 미분기하학I  | 3 | 50  | 4.02 |
|  | 2012 | 2 | 전통수업 | 미분기하학II | 3 | 12  | 4.09 |
|  | 2012 | 1 | 전통수업 | 수학특강I   | 3 | 10  | 4.55 |
|  | 2012 | 1 | 전통수업 | 위상수학I   | 3 | 45  | 4.28 |
|  | 2012 | 2 | 전통수업 | 위상수학II  | 3 | 28  | 4.25 |
|  | 2013 | 2 | 전통수업 | 기하학일반   | 3 | 64  | 4.24 |
|  | 2013 | 1 | 전통수업 | 미분기하학I  | 3 | 50  | 4.11 |
|  | 2013 | 2 | 전통수업 | 미분기하학II | 3 | 33  | 4.52 |
|  | 2013 | 1 | 전통수업 | 위상수학I   | 3 | 51  | 4.03 |
|  | 2013 | 2 | 전통수업 | 위상수학II  | 3 | 38  | 4.37 |
|  | 2014 | 2 | 전통수업 | 미분기하학I  | 3 | 45  | 4.35 |
|  | 2014 | 1 | 전통수업 | 복소해석학I  | 3 | 45  | 4.18 |
|  | 2014 | 2 | 전통수업 | 복소해석학II | 3 | 16  | 4.19 |

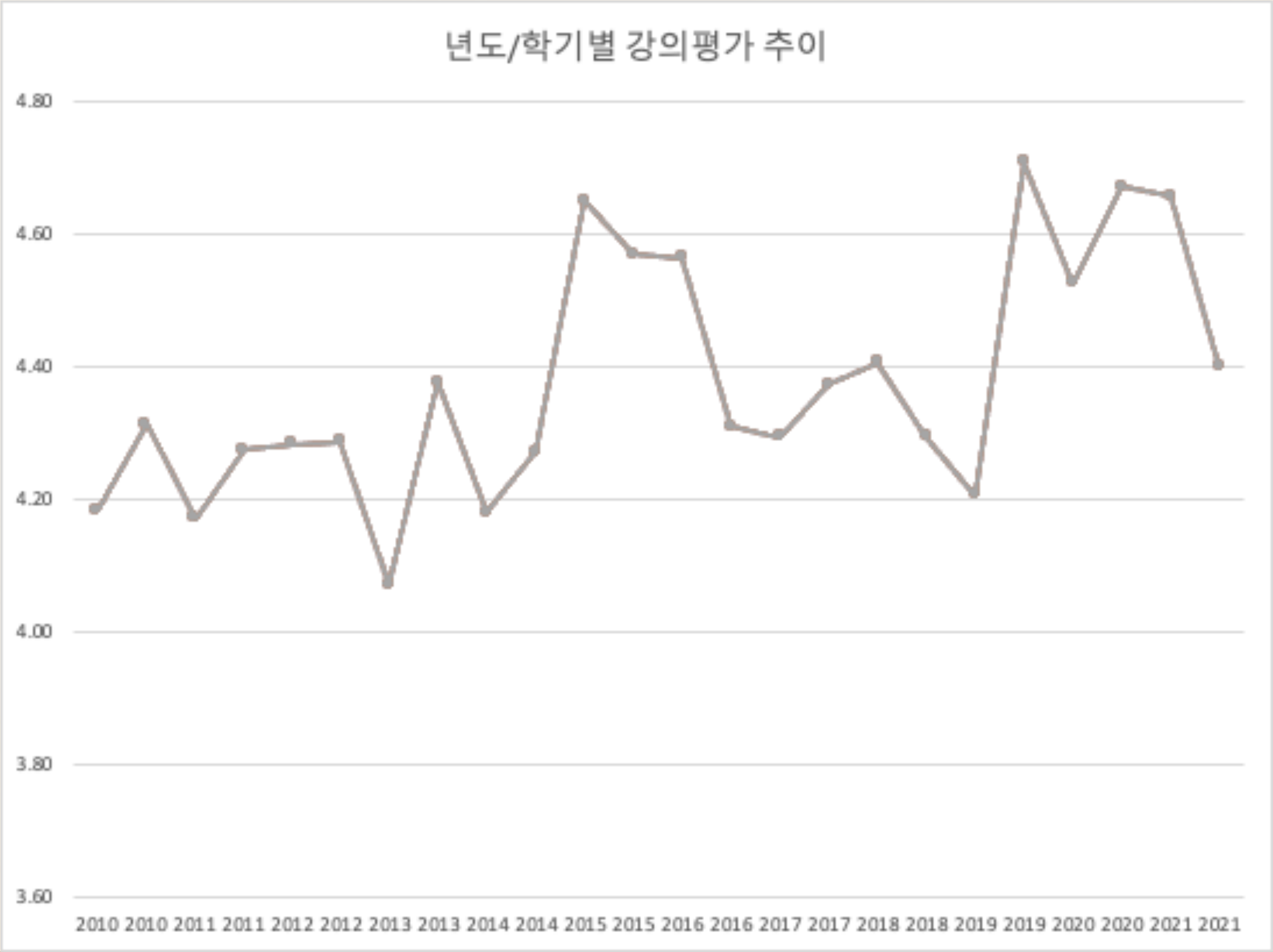
|      |   |         |           |   |    |      |
|------|---|---------|-----------|---|----|------|
| 2015 | 2 | Flipped | 미분기하학I    | 3 | 38 | 4.57 |
| 2015 | 1 | Flipped | 복소해석학I    | 3 | 36 | 4.65 |
| 2015 | 2 | Flipped | 복소해석학II   | 3 | 18 | 4.57 |
| 2016 | 2 | Flipped | 미분기하학I    | 3 | 33 | 4.29 |
| 2016 | 1 | Flipped | 미분기하학II   | 3 | 15 | 4.75 |
| 2016 | 1 | Flipped | 복소해석학I    | 3 | 38 | 4.38 |
| 2016 | 2 | Flipped | 복소해석학II   | 3 | 16 | 4.33 |
| 2017 | 2 | Flipped | 미분기하학I    | 3 | 45 | 4.21 |
| 2017 | 1 | Flipped | 미분기하학II   | 3 | 10 | 4.26 |
| 2017 | 2 | Flipped | 미분적분학연습II | 1 | 41 | 4.44 |
| 2017 | 1 | Flipped | 미분적분학I    | 3 | 50 | 4.47 |
| 2017 | 2 | Flipped | 미분적분학II   | 3 | 42 | 4.47 |
| 2017 | 1 | Flipped | 복소해석학I    | 3 | 51 | 4.15 |
| 2018 | 2 | Flipped | 미분기하학I    | 3 | 38 | 4.33 |
| 2018 | 1 | Flipped | 미분기하학II   | 3 | 15 | 4.46 |
| 2018 | 1 | Flipped | 미분적분학연습I  | 1 | 49 | 4.26 |
| 2018 | 2 | Flipped | 미분적분학연습II | 1 | 45 | 4.33 |
| 2018 | 1 | Flipped | 미분적분학I    | 3 | 49 | 4.32 |
| 2018 | 2 | Flipped | 미분적분학II   | 3 | 48 | 4.22 |
| 2018 | 1 | Flipped | 벡터미분적분학   | 2 | 34 | 4.59 |
| 2019 | 2 | Flipped | 미분기하학I    | 3 | 24 | 4.56 |
| 2019 | 2 | Flipped | 미분기하학I    | 3 | 21 | 4.75 |
| 2019 | 2 | Flipped | 미분적분학연습II | 1 | 21 | 4.62 |
| 2019 | 2 | Flipped | 미분적분학연습II | 1 | 21 | 4.8  |
| 2019 | 1 | Flipped | 벡터미분적분학   | 2 | 43 | 4.13 |
| 2019 | 1 | Flipped | 복소해석학I    | 3 | 41 | 4.28 |
| 2019 | 2 | Flipped | 복소해석학II   | 3 | 16 | 4.81 |
| 2020 | 2 | Flipped | 미분기하학I    | 3 | 17 | 4.63 |
| 2020 | 2 | Flipped | 미분기하학I    | 3 | 22 | 4.61 |
| 2020 | 1 | Flipped | 미분기하학II   | 3 | 20 | 4.53 |
| 2020 | 1 | Flipped | 미분적분학I    | 3 | 24 | 4.43 |
| 2020 | 1 | Flipped | 미분적분학I    | 3 | 24 | 4.62 |
| 2020 | 2 | Flipped | 미분적분학II   | 3 | 24 | 4.61 |
| 2020 | 2 | Flipped | 미분적분학II   | 3 | 15 | 4.84 |
| 2021 | 2 | Flipped | 미분기하학I    | 3 | 19 | 4.65 |
| 2021 | 2 | Flipped | 미분기하학I    | 3 | 15 | 4.15 |
| 2021 | 1 | Flipped | 미분기하학II   | 3 | 15 | 4.57 |
| 2021 | 1 | Flipped | 벡터미분적분학   | 3 | 26 | 4.81 |
| 2021 | 1 | Flipped | 벡터미분적분학   | 3 | 24 | 4.75 |
| 2021 | 1 | Flipped | 복소해석학I    | 3 | 21 | 4.48 |
| 2021 | 1 | Flipped | 복소해석학I    | 3 | 16 | 4.68 |

|         |            |
|---------|------------|
|         | 강의평가<br>평균 |
| 전통수업    | 4.25       |
| Flipped | 4.50       |



# 성과 : Flipped vs. Tradition

| 년도   | 평점   | 학과 평점 |
|------|------|-------|
| 2010 | 4.18 |       |
| 2010 | 4.31 |       |
| 2011 | 4.17 |       |
| 2011 | 4.28 |       |
| 2012 | 4.28 |       |
| 2012 | 4.29 |       |
| 2013 | 4.07 |       |
| 2013 | 4.38 |       |
| 2014 | 4.18 |       |
| 2014 | 4.27 |       |
| 2015 | 4.65 | 4.329 |
| 2015 | 4.57 | 4.331 |
| 2016 | 4.57 | 4.343 |
| 2016 | 4.31 | 4.3   |
| 2017 | 4.29 | 4.3   |
| 2017 | 4.37 | 4.27  |
| 2018 | 4.41 | 4.343 |
| 2018 | 4.29 | 4.385 |
| 2019 | 4.21 | 4.443 |
| 2019 | 4.71 | 4.557 |
| 2020 | 4.53 | 4.397 |
| 2020 | 4.67 | 4.496 |
| 2021 | 4.66 | 4.665 |
| 2021 | 4.40 | 4.536 |
| 총 괄  | 4.38 | 4.08  |





# 성과 : Flipped vs. Tradition

수님



교수님 많은 수업은 너무

아쉬워서 좋아해요  
항상 감사드립니다!!

교수님! 교수님 수업에서  
처음으로 하필 C를 받고  
정신차려줍니다 ㅎㅎ  
계속 노력하겠습니다 꼭  
앞에서 찾아뵙게요  
비중나다! 사랑해요~

교수님! 수업이 처음에 보지 못했던  
발표와 긴장되고 어려웠지만 재미있었고  
교수님 언제나 수업시간에 즐겁게 가  
주셔서 수업시간에 즐거웠던 것 같  
습니다.  
전날 리마인드 차피를 사랑하시는  
어머님이 소중한 애기들을 꼭 너무  
사랑합니다. 너무 감사합니다.  
어머님께 사랑해요. 너무 사랑합니다.

교수님! 많은 수업은 너무  
아쉬워서 좋아해요  
항상 감사드립니다!!  
건강하세요~

교수님! 좋은 몸이 해드립니다...

교수님! 교수님 수업 너무 재미있어요!  
항상 좋은 수업 하시어서 감사드립니다 ~

1학년C대 기하학일반수업 들을때 완전  
!멘붕!!이었는데 복소오티기는 거꾸로 수업  
으로 재밌게 수업할 수 있었어요><뽀뽀  
강의영상 많이 참고하도록 하겠습니다.

뉴작한 시간이네요~

감사합니다  
타주세!  
건강

교수님~!  
수업은 어려웠지만 너무 재밌었어요!  
그동안 감사했습니다. 건강하세요~

감사합니다!!

I Love you. 사랑합니다! 이쁘니 & 멋쟁이들 드림



# 성과 : Flipped vs. Tradition

| 년도   | 학생 의견                                                  |
|------|--------------------------------------------------------|
| 2016 | 교수님 수업 들어서 즐거웠어요. 거꾸로 수업으로 소통할 수 있어서 좋았어요              |
|      | 복소수업이 제일 재밌는 수업이었습니다.                                  |
|      | 임용준비하면서 교수님 강의영상 많이 참고하도록 하겠습니다.                       |
|      | 복소와 미기는 거꾸로 수업으로 재밌게 수업할 수 있었어요                        |
|      | 처음해본 거꾸로 수업은 발표가 긴장되고 어려웠지만 재밌었습니다.                    |
| 2021 | 거꾸로 수업이라는 멋진 방식으로 수업을 들어서 더욱 기억에 남을 것 같아요              |
|      | 교수님 인강으로 강의하는 방식은 정말 좋은 것 같습니다.                        |
|      | SRN 쓰는 것도 할만했고 수업도 재미있었습니다.                            |
| 2022 | 거꾸로 수업 방식은 처음이었는데 너무 좋은 것 같아요                          |
|      | 수업방식 너무 재밌습니다.                                         |
|      | 미분적분학 너무 재밌습니다.                                        |
|      | 새로운 수업방식이라 처음에는 힘들었지만, 하다보니 이런 수업방식도 도움이 되는구나를 느꼈습니다.  |
|      | 교수님의 거꾸로 수업 발표가 교생에 큰 도움이 되고 있습니다.                     |
|      | 거꾸로 수업이 조원들과 토의해보면서 같이 문제를 풀어볼 수 있어서 너무 좋은 수업인 것 같습니다. |
|      | 거꾸로 수업 아이디어 진짜 너무 탁월하십니다.                              |



# 학생 성적 비교

| 연도   | 학기 | 학년 | 과목명     | 학점 | 수강인원 | 중간   | 기말   | 합계    | 수업방식  |
|------|----|----|---------|----|------|------|------|-------|-------|
| 2012 | 1  | 3  | 미분기하학I  | 3  | 50   | 55.5 | 46.9 | 102.4 |       |
| 2013 | 1  | 3  | 미분기하학I  | 3  | 50   | 44.8 | 36.8 | 81.6  |       |
| 2014 | 2  | 3  | 미분기하학I  | 3  | 45   | 60.4 | 27.9 | 88.3  |       |
| 2015 | 2  | 3  | 미분기하학I  | 3  | 38   | 47.4 | 45.8 | 93.2  | 거꾸로수업 |
| 2012 | 2  | 3  | 미분기하학II | 3  | 12   | 52.0 | 39.3 | 91.3  |       |
| 2013 | 2  | 3  | 미분기하학II | 3  | 33   | 26.2 | 25.1 | 51.3  |       |
| 2016 | 1  | 4  | 미분기하학II | 3  | 15   | 62.1 | 64.0 | 126.1 | 거꾸로수업 |
| 2014 | 1  | 3  | 복소해석학I  | 3  | 45   | 51.4 | 39.9 | 91.3  |       |
| 2015 | 1  | 3  | 복소해석학I  | 3  | 36   | 68.9 | 51.6 | 120.5 | 거꾸로수업 |
| 2016 | 1  | 3  | 복소해석학I  | 3  | 38   | 47.0 | 46.3 | 93.3  | 거꾸로수업 |
| 2014 | 2  | 3  | 복소해석학II | 3  | 16   | 66.6 | 38.1 | 104.7 |       |
| 2015 | 2  | 3  | 복소해석학II | 3  | 18   | 68.8 | 73.2 | 142   | 거꾸로수업 |



# 성과 : Flipped vs. Tradition

2014 복소해석학 점수

| 연번   | 중간고사 | 기말고사 | 합계    |
|------|------|------|-------|
| 1    | 100  | 78   | 178   |
| 2    | 100  | 50   | 150   |
| 3    | 85   | 57   | 142   |
| 4    | 79   | 62   | 141   |
| 5    | 86   | 51   | 137   |
| 6    | 81   | 54   | 135   |
| 7    | 88   | 39   | 127   |
| 8    | 68   | 46   | 114   |
| 9    | 69   | 43   | 112   |
| 10   | 54   | 51   | 105   |
| 11   | 63   | 20   | 83    |
| 12   | 58   | 15   | 73    |
| 13   | 54   | 13   | 67    |
| 14   | 35   | 14   | 49    |
| 15   | 23   | 9    | 32    |
| 16   | 23   | 8    | 31    |
| 평균   | 66.6 | 38.1 | 104.7 |
| 표준편차 | 23.7 | 21.2 | 44.3  |

2015 복소해석학 점수

| 연번   | 중간고사 | 기말고사 | 합계    |
|------|------|------|-------|
| 1    | 91   | 100  | 191   |
| 2    | 99   | 85   | 184   |
| 3    | 76   | 93   | 169   |
| 4    | 81   | 88   | 169   |
| 5    | 83   | 85   | 168   |
| 6    | 97   | 67   | 164   |
| 7    | 76   | 88   | 164   |
| 8    | 70   | 86   | 156   |
| 9    | 62   | 89   | 151   |
| 10   | 73   | 77   | 150   |
| 11   | 68   | 81   | 149   |
| 12   | 68   | 80   | 148   |
| 13   | 82   | 50   | 132   |
| 14   | 40   | 85   | 125   |
| 15   | 53   | 68   | 121   |
| 16   | 71   | 42   | 113   |
| 17   | 27   | 44   | 71    |
| 18   | 22   | 10   | 32    |
| 평균   | 68.8 | 73.2 | 142.0 |
| 표준편차 | 21.6 | 22.9 | 39.4  |



# Flipped vs. Tradition

|        | 거꾸로 수업                                   | 전통수업                   |
|--------|------------------------------------------|------------------------|
| 학생     | 무한반복 동영상<br>집중력 저하 : 영화                  | 다시 듣지 못함<br>대화 가능 : 연극 |
| 조별활동   | 활동을 통한 학습<br>쇼핑 혹은 카톡 SNS 등<br>수포자 조원(?) | 개인적인 학습                |
| 교수     | 동영상 촬영 시간 필요<br>조별활동 구성 필요               | 수업준비 필요 없음(?)          |
| 교수자 역할 | 학습 도우미                                   | 좋은 강연자                 |



# 스탠포드수학공부법 (Jo Boaler 수학교육자)

- 1. 고정형 마인드셋 vs 성장형 마인드셋 (마인드셋, 캐럴 드웍)
- 2. 수학은 재능 혹은 노력 어느 쪽?
- 3. 뇌 가소성
- 4. 실수(실패)를 통해서 배움
- 5. 총괄평가 보다 진단평가



|          | 고정형 마인드 셋                                                    | 성장형 마인드 셋                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 자기<br>관점 | 지능과 성격이 고정된 것<br>자신의 잠재력은 태어날 때 정해짐                          | 지능과 성격은 변함.<br>자신의 잠재력은 알수 없으며 제한없음              |
| 도전       | 자기가 잘할 수 있는것에만 매달림<br>도전 실패시 이미지 손상 우려                       | 도전은 자신을 성장시키는 초석<br>도전으로 정보 획득                   |
| 실패       | 실패하면 자아 위협을 느낌<br>실패를 한 과제 회피<br>과제 수행 불가능이라 말함              | 실패는 성장을 위한 과정<br>실패로 더 많은 것을 배우고 성장함             |
| 비판       | 비판을 받으면 자아에 상처를 받음<br>유용한 비판도 자존심이 상함<br>자기를 무시한다고 생각 비판에 빠짐 | 비판을 환영<br>비판을 피드백이라 생각<br>비판으로 성장하고 개선할 수 있다고 믿음 |
| 타인<br>성공 | 열등의식을 느낌 혹은<br>성공한 사람의 재능을 찬양함                               | 타인의 성공을 보며 배울점 탐색<br>성공한 사람의 노력에 초점을 맞춤          |



Thank you for your attentions